

Übungs- und Hausaufgaben

Ab dieser Woche werden keine Beweise im Stil des natürlichen Schließens mehr erwartet.

Aufgabe 1: Algebra

- 1.a) Sei $A \triangleq \{0, 1, 2\}$, $B \triangleq \{a, b, c\}$ und $R : (A, B)$ mit $R \triangleq \{(0, b), (1, a), (1, c), (2, b)\}$. Gib die Relation R^{-1} graphisch und in Mengenschreibweise an.
- 1.b) *Beweise:* Für alle Mengen X, Y und alle Relationen $R : (X, Y)$ gilt $(R^{-1})^{-1} = R$.
Hinweis: Ihr dürft die folgende Gleichheit verwenden:

$$(a, b) \in R \iff (b, a) \in R^{-1} \quad (\text{H})$$

Aufgabe 2: Beweise

- 2.a) Seien X, Y beliebige Mengen. *Beweise oder widerlege:* Wenn $\#(X) \neq 0$, dann ist $\nabla_{X,Y}$ rechtstotal.
(i) in natürlicher Sprache.
(ii) in ProofBuddy Aufgabe lemma *righttotalUniversalRelation* in Section *Eigenschaften von Relationen*. Bearbeite dazu auch die vorhergehenden Aufgaben in ProofBuddy.
- 2.b) **Hausaufgabe 1:** *Beweise oder widerlege:*

$$R : (\mathbb{N}, \mathbb{N}) \text{ mit } R \triangleq \{(x, x) \mid x \text{ ist gerade}\} \cup \{(x-1, x) \mid x \text{ ist ungerade}\}$$

ist linkseindeutig. *Hinweis:* Hierfür darf folgende zusätzliche Äquivalenz verwendet werden.

$$(\neg \rightarrow \wedge) \quad \neg(\phi \rightarrow \psi) \equiv \phi \wedge \neg\psi$$

- 2.c) *Beweise oder widerlege:* Für alle Mengen X, Y und alle Relationen $R : (X, Y)$ und $R' : (Y, X)$ gilt, dass R genau dann linkstotal ist, wenn RR' linkstotal ist.
- 2.d) **Hausaufgabe 2:** *Beweise:* Für alle Mengen X, Y, Z und alle Relationen $R : (X, Y)$ und $S : (Y, Z)$ gilt $(RS)^{-1} = S^{-1}R^{-1}$.
Hinweis: Ihr dürft die folgende Gleichheit verwenden:

$$(a, b) \in R \iff (b, a) \in R^{-1} \quad (\text{H})$$

- (i) in natürlicher Sprache.
(ii) in ProofBuddy Aufgabe lemma *relationen* in Section *Eigenschaften von Relationen*. Bearbeite dazu auch die vorhergehenden Aufgaben in ProofBuddy.

Tutorienaufgaben

Aufgabe 3: Relationen

Gegeben seien die Mengen $A \triangleq \{0, 1\}$, $B \triangleq \{a, b, c, d, e\}$, $C \triangleq \{1, 2, 3, 4\}$ und $D \triangleq \{a, b, c\}$, sowie die Relation $R : (B, C)$ mit $R \triangleq \{(a, 1), (c, 2), (d, 3), (a, 4)\}$

- 3.a) Gib die Relation R graphisch an.
Gib die Relationen $\nabla_{D,A}$ und $\emptyset_{A,D}$ jeweils graphisch und in Mengenschreibweise an.
- 3.b) *Beweise oder widerlege:* R ist linkstotal.
- 3.c) *Beweise oder widerlege:* R ist rechtseindeutig.